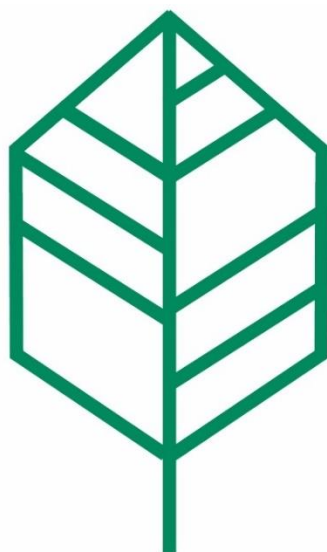




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental “Central Eléctrica CANELILLO”

ANEXO 2.5: LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Región de Coquimbo
Diciembre de 2019

TABLA DE CONTENIDO

1	DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	Objetivo general	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	4
4	METODOLOGIA.....	7
4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	7
4.2	Realización de campañas de terreno	7
4.3	Descripción de la flora y vegetación terrestre.....	7
a)	Vegetación	8
b)	Flora	9
c)	Origen biogeográfico	10
d)	Hábito de crecimiento	10
e)	Estado de conservación	11
4.4	Análisis de la Ley 20.283/2008.....	12
4.5	Análisis del Decreto Ley 701/1974	13
4.6	Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación	13
5	RESULTADOS	14
5.1	Antecedentes bibliográficos.....	14
5.2	Resultados de campañas de terreno.....	17
5.2.1	Vegetación	18
5.2.2	Flora	27
5.2.3	Origen biogeográfico	31
5.2.4	Hábito de crecimiento	32
5.2.5	Estado de conservación	32
5.2.6	Análisis de la Ley 20.283/2008	33
5.2.7	Análisis del Decreto Ley 701/1974	34
5.2.8	Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación	34
6	CONCLUSIONES.....	35
7	BIBLIOGRAFÍA	36



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de las obras representativas del Proyecto.....	5
Tabla 4-1. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT) ...	8
Tabla 4-2. Categorías de coberturas	9
Tabla 4-3. Codificación de las especies dominantes	9
Tabla 5-1. Coordenadas de puntos de muestreo en primera campaña de terreno.....	17
Tabla 5-2. Representatividad de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el área de influencia	19
Tabla 5-3. Superficie por unidad homogénea de uso de suelo, formaciones vegetacionales y código de los tipos biológicos	20
Tabla 5-4. Clasificación taxonómica de especies identificadas en terreno, incluyendo otras variables	28

INDICE DE FIGURA

Figura 3-1. Localización del proyecto a escala regional	4
Figura 3-2. Localización del proyecto a escala local.....	5
Figura 5-1. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Gajardo (1994)	14
Figura 5-2. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2016).....	15
Figura 5-3. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a CONAF (2011).....	17



INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1. Vista general de Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	23
Fotografía 5-2. Vista general de la Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> y <i>Acacia saligna</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	23
Fotografía 5-3. Vista general del Matorral muy claro de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Fuchsia lycioides</i>	24
Fotografía 5-4. Vista general del Matorral claro de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	25
Fotografía 5-5. Vista general del Matorral poco denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Adesmia confusa</i>	25
Fotografía 5-6. Vista general del Matorral denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	26
Fotografía 5-7. Vista general del Matorral denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	27
Fotografía 5-7. Capturas de la especie Arbórea identificada en el área de influencia	29
Fotografía 5-8. Capturas de especies Arbustivas identificadas en el área de influencia	29
Fotografía 5-9. Captura de especie Parásita identificada en el área de influencia	31
Fotografía 5-10. Captura de especie Trepadora identificada en el área de influencia	31
Fotografía 5-10. Individuo de <i>Trichocereus chiloense</i>	32
Fotografía 5-10. Individuo de <i>Puya chilensis</i>	33



ÍNDICE DE SUBANEXOS

SUBANEXO A	:	Ubicación de Puntos de Muestreo de terreno
SUBANEXO B	:	Carta de Ocupación de Tierras (COT)



1 DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que abarca desde la región de Arica a la Región de los Lagos, tiene como fin la conectividad de la generación eléctrica, transmisión y distribución de la misma a los diferentes puntos de consumo.

La matriz energética del SEN en la actualidad (mayo del 2019) está compuesta por una capacidad instalada de aproximadamente 25.000 MW, de los cuales alrededor de un 55% corresponde a plantas térmicas, un 27% a centrales hidroeléctricas, un 7% a centrales eólicas y un 1% de centrales geotérmicas. La capacidad instalada en centrales solares corresponde solo al 10% del total de la matriz. Este 10% de capacidad instalada en energía solar aportó el 9% de la producción en el año móvil terminado en diciembre de 2018, a diferencia de lo que sucede con la generación de energía térmica (carboneras, diésel, ciclos combinados, gas) la que aportó con cerca del 60% de la producción anual. Lo anterior implica que los costos de energía, pese al posicionamiento en la matriz energética de las ERNC (Energías Renovables No Convencionales), aún se mantengan altos para los consumidores finales, por lo que es relevante impulsar el crecimiento a las ERNC, las que poseen menores costos de producción y son más amigables con el medio ambiente.

Este proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante SEIA), a través de la presente Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA), todo ello en vista de que éste contará de 4 áreas de generación contenerizada, donde cada área estará compuesta por 18 equipos generadores, que en total suman 72 equipos. Los equipos se serán montados sobre bases de hormigón, diseñadas y calculadas aplicando las Normas de Sismo y Sobrecargas. Las dimensiones generales de cada área de generación sean de 85 m. de largo, 12 m. de ancho, emplazadas en una superficie total aproximada de 0,4 h al interior de las instalaciones de Proyecto.

Cada unidad contenerizada está compuesta internamente con un motor generador, que utiliza combustible diésel, con su respectivo alternador, un tanque diario de combustible debidamente protegido de derrames y un transformador elevador. Es así como la unidad contenerizada cuenta en su interior con su transformador elevador de media tensión que permiten llevar la energía entregada por el alternador de 0,4 kV a 23 kV.

Ya con la energía en 23 kV, esta se trasladará utilizando líneas eléctricas internas hasta la subestación elevadora de 220 kV (Subestación de Poder) en donde nuevamente se elevará la tensión de la energía producida, en esta oportunidad desde 23 kV a 220 kV para desde ahí inyectar la energía producida al SEN.

De acuerdo a las características que presenta este proyecto, y en conformidad a lo establecido en el Artículo 3 del D.S. N° 40/2013 que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Proyecto corresponde a la tipología indicada en su literal c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW y b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones (b.1 y b.2)

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente a la componente Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto Central Eléctrica CANELILLO.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora presente en el área de estudio, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en tres campañas de terreno, llevadas a cabo en las siguientes fechas:

- Entre los días 2 y 3 de Marzo de 2019 (finales del verano de 2019),
- Entre los días 3 y 4 de Agosto de 2019 (mediados de la estación de invierno de 2019), y
- Entre los días 23 y 24 de Noviembre (mediados de primavera de 2019).



Las labores en terreno se orientaron a la identificación y descripción de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo presentes, junto con sus respectiva diferenciación en Formaciones Vegetales, donde además se caracterizó la presencia de flora vascular definiendo para cada especie su clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación (según las definiciones de éstas recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN).

Cabe señalar que la elaboración del presente documento, se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental vegetación y flora silvestre (SAG 2010).



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar los sistemas de vegetación que se desarrollan actualmente en el Área de Influencia del proyecto, además de elaborar un catálogo de la flora vascular presente en la zona a intervenir.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.



3 ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto PSF CANELILLO se sitúa en la comuna de Canela, Provincia de Choapa, Cuarta Región de Coquimbo. Sus coordenadas de referencia UTM son Norte 6.535. 285 y Este 253.266 (Datum WGS84, Huso 19J). El acceso al sitio del proyecto se realiza por la ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 298. En la Figura 3-1 se puede observar la localización general del proyecto, y en la Figura 3-2 es posible apreciar la localización del proyecto en un contexto más local.

Para la componente en estudio, correspondiente a la Flora y Vegetación Terrestre, el Área de Influencia del Proyecto (AI) compromete una superficie total de 6,08 ha. Es importante destacar que la superficie declarada en este informe de Línea de Base considera inclusive aquellas áreas que no serán intervenidas por el proyecto y que se encuentran al interior del perímetro de las obras, es por ello que la superficie indicada en el presente documento puede diferir de lo declarado en el Capítulo de “Descripción del Proyecto” de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

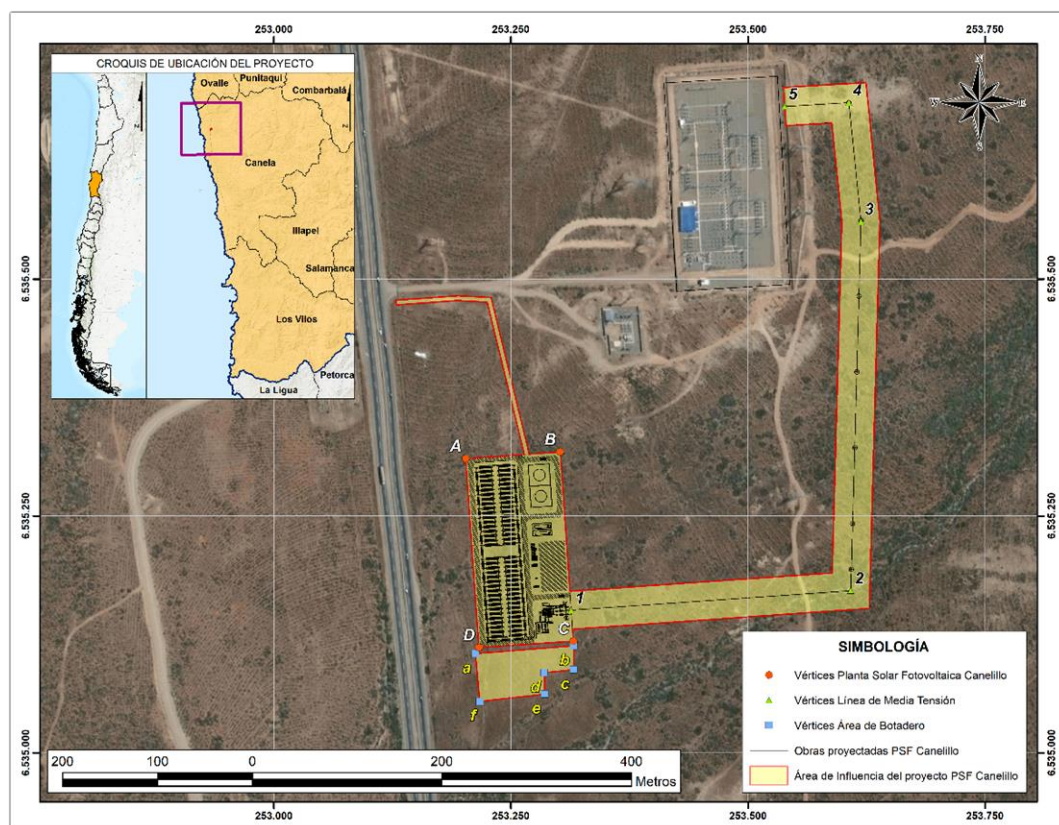
Figura 3-1. Localización del proyecto a escala regional



Fuente: Elaboración Propia – Foco Ambiental, 2019.



Figura 3-2. Localización del proyecto a escala local



Fuente: Elaboración Propia – Foco Ambiental, 2019.

Las coordenadas representativas del Proyecto en Datum WGS84 se presentan a continuación en la Tabla 3-1.

Tabla 3-1. Coordenadas de las obras representativas del Proyecto

Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19J			
Nombre Obra	Vértice	Este (m)	Norte (m)
Área PSF CANELILLO	A	253.202	6.535.310
	B	253.302	6.535.320
	C	253.316	6.535.120
	D	253.216	6.535.110
Línea 23 kV PSF CANELILLO	1	253.314	6.535.150
	2	253.608	6.535.170
	3	253.619	6.535.560
	4	253.606	6.535.690
	5	253.539	6.535.680
Botadero	a	253.212	6.535.110
	b	253.316	6.535.110
	c	253.316	6.535.090
	d	253.285	6.535.080



Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19J			
Nombre Obra	Vértice	Este (m)	Norte (m)
	e	253.286	6.535.060
	f	253.217	6.535.050

Fuente: Generadora Canelillo SpA., 2019.



4 METODOLOGIA

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base en función a una revisión bibliográfica para la preparación de antecedentes del levantamiento de datos en terreno. Se analizó la bibliografía disponible para la zona de estudio: Donoso (1981), Gajardo (1993), Luebert y Pliscoff (2016) y CONAF (2011).

Además se realizó un trabajo fotointerpretativo preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google EarthTM Pro, a partir de la cuales se definieron unidades vegetacionales de similares características, las que posteriormente fueron evaluadas y validadas en terreno.

También se confeccionó un listado preliminar de puntos de muestreo en terreno, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales, para validar y/o modificar este trabajo previo.

4.2 Realización de campañas de terreno

Se efectuaron tres (3) campañas de terreno, la primera de ellas llevada a cabo entre los días 9 y 10 de Marzo de 2019 (finales de la estación de Verano de 2019), la segunda entre los días 3 y 4 de agosto de 2019 (mediados de la estación de invierno de 2019), y finalmente la tercera de ellas se efectuó entre los días 23 y 24 de noviembre (mediados de primavera de 2019), donde en cada campaña se hizo un levantamiento de la información requerida para confeccionar la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de estudio.

La metodología contempló el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Otro propósito fue rastrear ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo a su estado de conservación, en función de los decretos dictados en el marco del D.S. N° 29/11 Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En los casos en que fue necesario, se colectaron fragmentos para su posterior determinación taxonómica en gabinete.

El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros. Para ello se efectuaron puntos de muestreo donde se identificaron y definieron la cobertura todos los individuos presentes de acuerdo al proceso metodológico que se detalla más adelante. Para el registro de cada parcela de muestreo, se utilizó un navegador GPS, modelo GARMIN GPS Map 62S, el cual fue configurado en Datum WGS84, Huso 19 Sur.

4.3 Descripción de la flora y vegetación terrestre

Esta última etapa se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del área bajo análisis en función de las fases desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico mediante el cual se identificó la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación, y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo a la Ley N° 20.283. Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación.



a) Vegetación

Se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Etienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

A efectos de describir la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

Respecto a cada unidad de uso actual de suelo resultante de la fotointerpretación realizada, éstas se definen como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para la descripción de los tipos biológicos –relacionados con su altura en cada una de las unidades cartográficas, se utilizó los códigos por rango de altura establecidos en la Tabla 4-1 para cada tipo biológico.

Tabla 4-1. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.



El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 4-2, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 4-2. Categorías de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 – 5%	Muy escaso	1
5 – 10%	Escaso	2
10 – 25%	Muy Claro	3
25 – 50%	Claro	4
50 – 75%	Poco denso	5
75 – 90%	Denso	6
90 – 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En la Tabla 4-3 se presenta la codificación empleada para las especies dominantes.

Tabla 4-3. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológicos	Código	
	Genero	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Nota: Por ejemplo la especie *Colliguajaodorifera* se codifica con una primera letra mayúscula y una segunda letra minúscula por corresponder a un arbusto del tipo biológico Leñoso Bajo, pudiendo registrarse como Co, en tanto que *Agrostiscapillaris* como ac, por corresponder al tipo herbáceo.

Fuente: Elaboración Propia, 2019 a partir de recopilación bibliográfica (Etienne y Prado, 1982).

b) Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera) y aquellas que no fueron definidas en el campo, se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete.

La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann *et al.*, 1998; Stark, 2007; Teillier *et al.*, 1998 y Riedermann *et al.*, 2006).

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.



c) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- **Endémica:** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- **Nativa:** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Exótica o alóctona:** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

d) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Suculenta:** son aquellas en las que algún órgano o parte se ha modificado en una nueva especialización que permite el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que en el resto de las plantas. Esta adaptación les permite mantener reservas de agua durante períodos prolongados y sobrevivir en entornos áridos y secos que otras plantas encuentran inhabitables.
- **Trepadora:** toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Geófito:** son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, tales como bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas. Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas desfavorables de crecimiento y permanecen en reposo gracias a las reservas almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo ciclo de crecimiento. Además, los bulbos también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies.
- **Parásita:** es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.



e) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 14°. Además, se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), y el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa las nóminas de especies arbóreas y arbustivas originarias del país

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo a las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- **Extinta (EX):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- **En peligro crítico (CR):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En peligro (EN):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Vulnerable (VU):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación menor (LC):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- **Datos deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.



4.4 Análisis de la Ley 20.283/2008

Bosque Nativo

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona semiárida caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

Formación Xerofítica

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Ley 20.283/2008 y su reglamento (D.S. N° 93/2008), considerando para el caso particular de este proyecto, únicamente las Formaciones Xerofíticas y Matorral

De acuerdo a lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- 1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- 2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- 3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.

De acuerdo a estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en cada formación vegetal existente, en parcelas de 500 m² de superficie, donde se listaron todas las especies presentes. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).



4.5 Análisis del Decreto Ley 701/1974

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se define bosque como *“un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*. Además, en el artículo 21 se menciona que *“la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”*. Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el Área de Influencia del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. N° 701 aprobado por Decreto Supremo N° 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como *“aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”*.

4.6 Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación

Se analizará la cercanía del proyecto con respecto a áreas de interés para la conservación o si estas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), considerando para ello el grado de afectación en cuanto a superficie y especies nativas y endémicas a intervenir. Se considerará además los sitios RAMSAR, Sitios Prioritarios para la Conservación, junto con Parques y Reservas pertenecientes a privados.



5 RESULTADOS

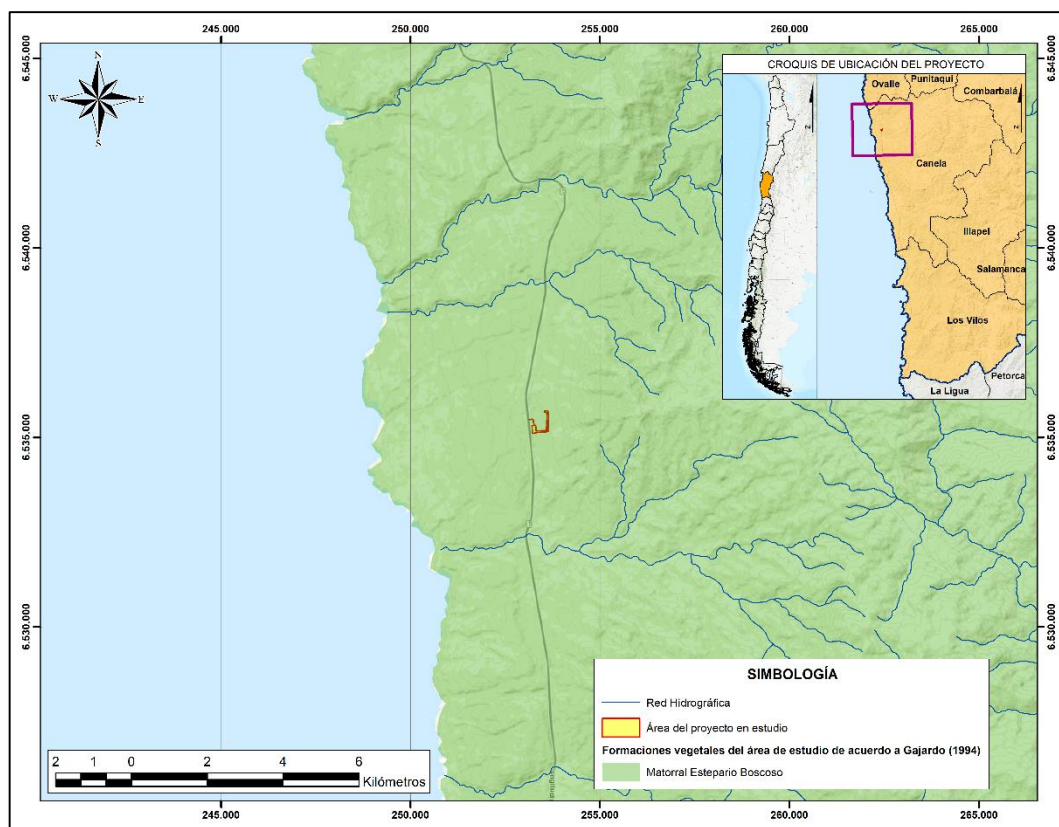
5.1 Antecedentes bibliográficos

La descripción vegetacional de nuestro país ha sido descrita por múltiples autores, entre ellos destaca el trabajo efectuado por Gajardo (1994), quien sustenta su clasificación en la composición florística y la fisonomía o estructura de un paisaje vegetal, la cual cambia gradualmente de una región a otra; del mismo modo las características de los factores físicos que determinan a los ambientes cambian, a menudo, en distancias muy cortas. Como resultado de lo anterior, las combinaciones de especies pueden ser muy numerosas, tanto como el número de posibilidades ambientales, que también puede ser muy diversas.

De acuerdo a lo señalado por este autor, el área de estudio se ubica en la clasificación de *Matorral Estepario Boscoso*, el cual corresponde a una formación vegetal de distribución exclusivamente costera, constituida por un matorral heterogéneo, generalmente bajo y con densidad irregular. Entre los arbustos y en extensos claros, se desarrolla una pradera anual rica en especies. En pequeñas cuencas protegidas y en las laderas de exposición al sur que presentan condiciones favorables, se desarrollan bosques que, aun cuando su extensión es reducida, son intrincados y a menudo complejos en su estructura y composición

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de la región ecológica descrita para el área de estudio según el autor.

Figura 5-1. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994.



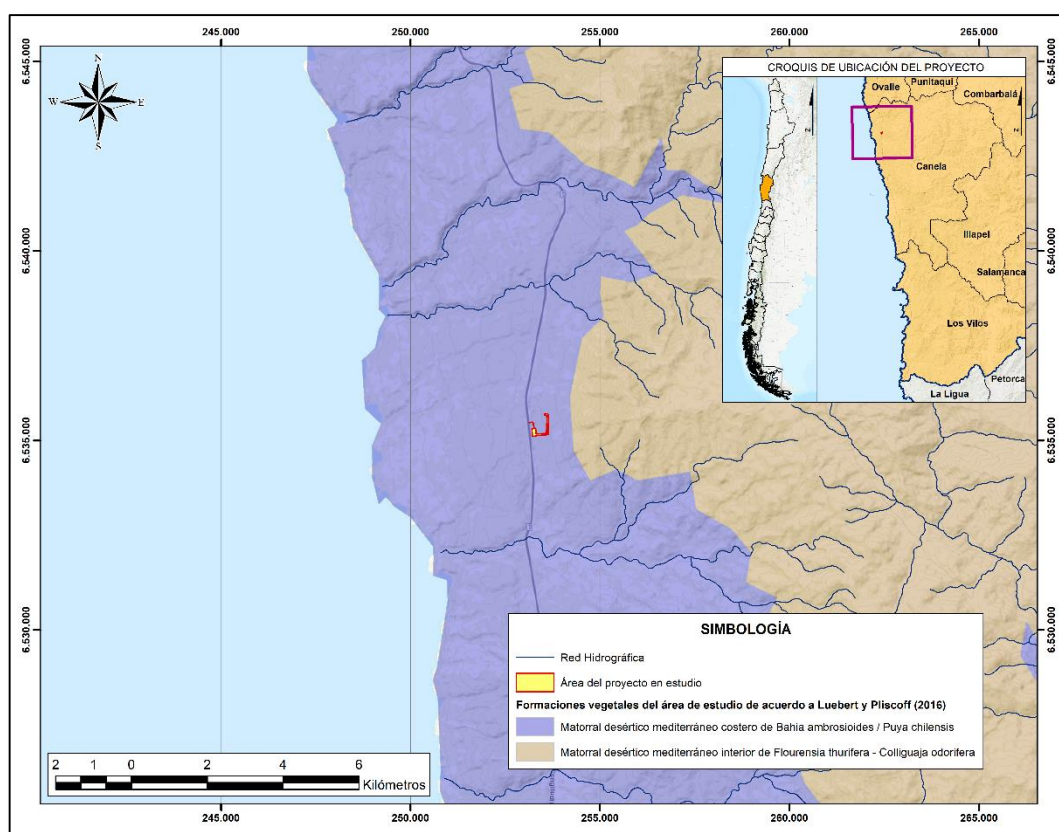
Por otro lado, Luebert y Plischoff (2017) postulan que existen ciertos patrones en relación con la distribución de los factores ecológicos que influyen las formaciones vegetales. El clima es el principal factor ecológico a escala regional, donde su influencia se expresa fundamentalmente en cambios en la fisionomía de la vegetación, lo que también lleva aparejados cambios en la composición florística.

Estos autores han descrito la vegetación para la zona de estudio como Matorral Desértico Costero de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis*. A continuación, se detalla la definición que dan los autores a este tipo de piso:

- **Matorral Desértico Costero de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis***

Matorral con suculentas dominado por *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*, con una presencia importante de *Puya chilensis* que determina la fisionomía de la vegetación. Muestra un carácter transicional, ya que se encuentra interpenetrado por algunos componentes de los matorrales costeros desérticos situados inmediatamente al norte, así como por los de las formaciones arborescentes de la costa inmediatamente al sur, pero, ya sea en términos de bioclima como de las formaciones vegetales dominantes, no puede ser claramente adscrita a ninguna de esas unidades. Se encuentra fuertemente intervenida, representando sectores en que el matorral ha sido totalmente desplazado por praderas.

Figura 5-2. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Luebert y Plischoff (2016)



Fuente: Luebert y Plischoff, 2016.

Finalmente, Donoso (1981) en su documento estima que aproximadamente desde 1975 a la fecha de publicación de su estudio, se ha reunido suficiente información que permite efectuar una preclasificación que incluye toda la vegetación forestal chilena, procurando llenar los vacíos y enmendar las deficiencias detectadas en la medida que ellos sea posible.

La reclasificación del bosque nativo en tipos forestales comprende los siguientes puntos para cada tipo:



- 1) Distribución geográfica y mapa de ubicación general de los tipos.
- 2) Caracterización del medio ambiente.
- 3) Composición florística e importancia relativa de las especies
- 4) Caracterización estructural y dinámica.
- 5) Información sobre volúmenes y tasas de incremento promedio.
- 6) Identificación y caracterización de subtipos que pudieran existir en cada tipo, y que justifiquen acciones silviculturales diferentes.
- 7) Identificación y caracterización de bosques degradados que pudieran presentarse dentro de las áreas geográficas de cada tipo.

Los criterios para identificar los tipos forestales están conformados por las especies presentes en los estratos dominantes y la estructura de los bosques.

Este autor ha definido para la zona de estudio que el Tipo Forestal más representativo para el área de estudio corresponde al Esclerófilo. Este se define como asociaciones vegetales propias de la conocida Zona Mesomórfica mediterránea de Chile, que tienen en común la presencia dominante de especies esclerófilas o de hojas duras de dimensiones tales, que se pueden calificar como arbustivas o como arborescentes. Esas asociaciones son las conocidas como “Estepa de Espino”, “matorrales arborescentes de la Cordillera de la Costa”, “matorrales espinosos subandinos”, “matorral preandino de hojas lauriformes” y “matorrales de transición”.

El tipo forestal esclerófilo se desarrolla íntegramente en el clima mediterráneo, pero varía consistentemente en función de la latitud, la longitud y la topografía.

Se reconoce la existencia de una variación latitudinal, altitudinal y longitudinal así como también derivada de exposiciones diferentes dentro del tipo forestal esclerófilo.

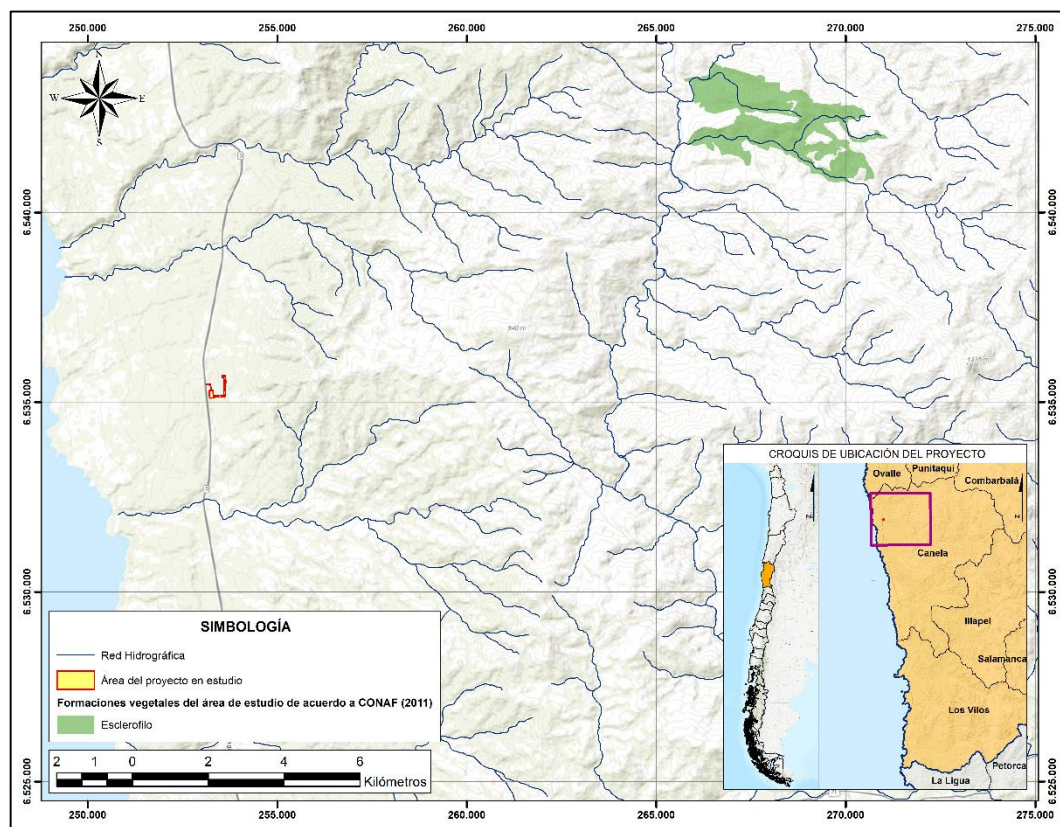
Sin embargo, es posible distinguir por lo menos tres subtipos que justifican una acción silvicultural diferente para cada uno. De estos, el que mejor representa la estructura del área de estudio es el que se describe a continuación:

- Rodales Mixtos de especies Arbóreas Esclerófilas: Se caracteriza este Bosque – Matorral por la mezcla de especies entre las que dominan las arbóreas o arborescentes Peumo, Boldo, Litre, Quillay con individuos de Maitén, Molle, Bollén, que varían según latitud y exposición. El sotobosque es muy denso y constituido por numerosas compuestas Ramnáceas, Mayo y otras especies de características esclerófilas en general. En las áreas más secas domina Quillay, especialmente en las laderas orientales de la cordillera de la costa y en la cordillera de Los Andes hasta los 1.500 m en lagunas áreas. En las áreas más húmedas y sombrías domina especialmente Peumo.

En la Figura 5-3 se muestra la distribución de este tipo forestal en las cercanías del proyecto de acuerdo al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011(CONAF, 2011).



Figura 5-3. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a CONAF (2011)



Fuente: Catastro de los Rec. Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011. CONAF, 2011

5.2 Resultados de campañas de terreno

Se desarrollaron tres (3) campañas de terreno, la primera de ellas llevada a cabo entre los días 9 y 10 de Marzo de 2019 (finales de la estación de Verano de 2019), la segunda entre los días 3 y 4 de agosto de 2019 (mediados de la estación de invierno de 2019), y finalmente la tercera de ellas se efectuó entre los días 23 y 24 de noviembre (mediados de primavera de 2019), todas ellas ejecutadas por un Ingeniero Forestal y un asistente en terreno. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se registraron y revisaron en ambas campañas 13 puntos de muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, todos ellos distribuidos dentro del área de influencia del proyecto.

Las coordenadas de los Puntos de Muestreo de esta campaña se presentan a continuación en la Tabla 5-1, y su representación cartográfica se presenta en el Subanexo A.

Tabla 5-1. Coordenadas de puntos de muestreo en primera campaña de terreno

N° Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS84 - Huso 19 Sur)	
	Este	Norte
PTO-001	253.226	6.535.310
PTO-002	253.292	6.535.290
PTO-003	253.320	6.535.240



N° Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS84 - Huso 19 Sur)	
	Este	Norte
PTO-004	253.253	6.535.250
PTO-005	253.230	6.535.200
PTO-006	253.299	6.535.210
PTO-007	253.324	6.535.170
PTO-008	253.263	6.535.180
PTO-009	253.239	6.535.140
PTO-010	253.308	6.535.140
PTO-011	253.339	6.535.110
PTO-012	253.268	6.535.100
PTO-013	253.256	6.535.060
PTO-014	253.323	6.535.070
PTO-015	253.391	6.535.160
PTO-016	253.456	6.535.150
PTO-017	253.547	6.535.150
PTO-018	253.596	6.535.180
PTO-019	253.616	6.535.240
PTO-020	253.608	6.535.330
PTO-021	253.624	6.535.370
PTO-022	253.606	6.535.440
PTO-023	253.610	6.535.540
PTO-024	253.620	6.535.630
PTO-025	253.556	6.535.680

Fuente: Campañas de terreno de 2019.

5.2.1 Vegetación

El área de influencia del Proyecto se han logrado definir 26 polígonos que se clasifican principalmente en tres (3) tipologías de Unidades Homogéneas de Uso de Suelo (ver representación cartográfica adjunta en el Subanexo B) más una (1) que correspondería a infraestructura desprovista de vegetación. A su vez, cada polígono se subclasifica en tipos de Formaciones Vegetales que presentan características propias en cuanto a densidad, distribución espacial y diversidad de especies. En este contexto, en la Tabla 5-2 se entrega un resumen de la superficie ocupada por Unidad Homogénea de Uso de Suelo y Formación Vegetal identificados en terreno, mientras que en la Tabla 5-2 se individualizan las características particulares de cada Unidad, incluyendo densidad y diversidad de especies.



Tabla 5-2. Representatividad de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el área de influencia

Unidad Homogénea	Formación Vegetal	Superficie (ha)
Plantación Forestal	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	1,69
	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> y <i>Acacia saligna</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	0,31
	<i>Subtotal Plantación Forestal</i>	2,00
Matorral	Matorral muy claro de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Fuchsia lycioides</i>	1,62
	Matorral claro de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	0,2
	Matorral poco denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Adesmia confusa</i>	1,257
	Matorral denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	0,64
	<i>Subtotal Matorral</i>	3,72
Pradera	Pradera muy clara de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	0,31
	<i>Subtotal Pradera</i>	0,31
Infraestructura	Camino de tierra	0,05
	<i>Subtotal Infraestructura</i>	0,05
Total General		6,08

Fuente: Elaboración propia, 2019.



Tabla 5-3. Superficie por unidad homogénea de uso de suelo, formaciones vegetacionales y código de los tipos biológicos

N°	Unidad Homogénea	Formación Vegetacional	Altura por hábito de Crecimiento	Cobertura Vegetal	Especies Dominantes			Superficie (ha)
					Esp. 1	Esp. 2	Esp. 3	
1	Matorral	Matorral muy claro de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Fuchsia lycioides</i>	LB4/H3/S3	3	Ba	Hf	Fl	1,18
2	Infraestructura	Camino de tierra	---	0	---	---	---	0,02
3	Infraestructura	Camino de tierra	---	0	---	---	---	0,03
4	Matorral	Matorral poco denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Adesmia confusa</i>	LB4/H3/S4	5	Pc	Ba	Ac	0,40
5	Matorral	Matorral poco denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Adesmia confusa</i>	LB4/H3/S4	5	Pc	Ba	Ac	0,04
6	Pradera	Pradera muy clara de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LB3/H3	3	vm	Ba	Hf	0,25
7	Matorral	Matorral poco denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Adesmia confusa</i>	LB4/H3/S4	5	Pc	Ba	Ac	0,57
8	Plantación Forestal	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LB4/H3/S4	4	An	Ba	Hf	0,03
9	Plantación Forestal	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LB4/H3/S4	4	An	Ba	Hf	0,21
10	Matorral	Matorral denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LA1/LB5/H2/S5	6	Pc	Ba	Hf	0,30
11	Matorral	Matorral denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LA1/LB5/H2/S5	6	Pc	Ba	Hf	0,11
12	Pradera	Pradera muy clara de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LB3/H3	3	vm	Ba	Hf	0,06
13	Plantación Forestal	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LB4/H3/S4	4	An	Ba	Hf	0,07
14	Matorral	Matorral muy claro de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Fuchsia lycioides</i>	LB4/H3/S3	3	Ba	Hf	Fl	0,01
15	Matorral	Matorral claro de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LA1/LB4/H3/S4	4	Pc	Ba	Hf	0,20
16	Matorral	Matorral denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LA1/LB5/H2/S5	6	Pc	Ba	Hf	0,09
17	Matorral	Matorral denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LA1/LB5/H2/S5	6	Pc	Ba	Hf	0,14
18	Matorral	Matorral poco denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Adesmia confusa</i>	LB4/H3/S4	5	Pc	Ba	Ac	0,15
19	Matorral	Matorral poco denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Adesmia confusa</i>	LB4/H3/S4	5	Pc	Ba	Ac	0,03
20	Plantación Forestal	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LB4/H3/S4	4	An	Ba	Hf	0,29
21	Plantación Forestal	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> y <i>Acacia saligna</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LA2/LB3/H3/S3	4	An	AS	Ba	0,31
22	Matorral	Matorral muy claro de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Fuchsia lycioides</i>	LB4/H3/S3	3	Ba	Hf	Fl	0,43
23	Plantación Forestal	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LB4/H3/S4	4	An	Ba	Hf	0,29



N°	Unidad Homogénea	Formación Vegetacional	Altura por hábito de Crecimiento	Cobertura Vegetal	Especies Dominantes			Superficie (ha)
					Esp. 1	Esp. 2	Esp. 3	
24	Matorral	Matorral poco denso de <i>Puya chilensis</i> con presencia <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Adesmia confusa</i>	LB4/H3/S4	5	Pc	Ba	Ac	0,06
25	Plantación Forestal	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LB4/H3/S4	4	An	Ba	Hf	0,16
26	Plantación Forestal	Plantación claro de <i>Atriplex nummularia</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	LB4/H3/S4	4	An	Ba	Hf	0,65
TOTAL (ha)								6,08

Fuente: Elaboración propia, Julio de 2019.

Codificación de Especies Dominantes presentes en las Unidades COT

AC : *Acacia Saligna*

An : *Atriplex nummularia*

Fl : *Fuchsia lycioides*

Hf : *Haplopappus foliosus*

Pc : *Puya chilensis*

Vm : *Vulpia myuros*



Respecto a las condiciones de sitio predominantes en el área de estudio, en general corresponden a terrenos de baja pendiente, que no superan el 5%, con pedregosidad superficial no superior al 15%. El suelo vegetal en estos sectores es escaso, dada la alta presencia de ganado caprino sumado a la acción de agentes erosivos, principalmente el provocado por las precipitaciones (erosión de manto o laminar).

A continuación, se describen las unidades homogéneas definidas para el área de influencia con sus respectivas formaciones vegetales, mostrándose más detalle en el plano de Carta de Ocupación de Tierras adjunto en el Subanexo B.

- Plantación Forestal

Corresponden a plantaciones de valor productivo con especies forestales exóticas principalmente. Estas se identifican claramente por ser monoespecíficas y presentar un distanciamiento regular entre individuos, lo cual puede definir a qué tipo de producto se orienta la plantación. Es importante tener en consideración las restricciones que impone CONAF para autorizar la corta de este tipo de formaciones vegetales, las cuales se encuentran reguladas por el D.L. N° 701/74, lo cual, para proyectos que requieren ser evaluados en el marco del SEIA, implica la presentación de los antecedentes requeridos para el Permiso Ambiental Sectorial específico para estos casos¹.

Para el área del proyecto, este tipo de Unidad Homogénea presenta una superficie total de 2,00 ha, en la que se han logrado identificar dos unidades de Formaciones vegetales, la que se detallan a continuación.

a) Plantación claro de *Atriplex nummularia* con presencia de *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*

El área del proyecto se encuentra inserto en sectores que fueron plantados con la especie *Atriplex nummularia*, donde los individuos de esta especie han sido plantados con espaciamientos de 2x3 m aproximadamente, dando una densidad de plantación de 1.600 plantas por ha. La mortalidad de los individuos de esta especie es alta, donde en algunos casos se encuentra cercano al 75%, presentando una variabilidad de porcentaje de cobertura de copas entre el 30 a 45%. Producto de la recolonización de arbustivas nativas, el estrato arbustivo es levemente más abundante que los individuos remanentes de *A. nummularia*, donde es posible apreciar individuos de *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*, y en menor medida *Puya chilensis* y *Fuschia lycioides*. En estas plantaciones es común la ausencia de especies arbóreas.

En la Fotografía 5-1 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.

¹ Artículo 149 del D.S. N° 40/12 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.



Fotografía 5-1. Vista general de Plantación claro de *Atriplex nummularia* con presencia de *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*



Fuente: Campaña de terreno, 2019.

- b) Plantación claro de *Atriplex nummularia* y *Acacia saligna* con presencia de *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*

Este tipo de formación vegetal, al igual que la anterior corresponde a una plantación forestal de *Atriplex nummularia*, no obstante, también hay individuos de *Acacia saligna*, pero en menor densidad y con alturas que no superan los 3 m. La sobrevivencia de estas plantaciones es muy por menor a la anterior, siendo más cercanas al 90% considerando la misma densidad de plantación de 1.600 plantas por hectárea. A pesar de ello, la recolonización de especies arbustivas y herbáceas está presente con individuos de *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*, y de manera casual es posible encontrar individuos de *Baccharis linearis*, *Adesmia confusa*, *Fuchsia lycioides* y *Trychocereus chilensis*. En general, la cobertura vegetal para este tipo de formación varía entre un 25 y 35%.

En la Fotografía 5-2 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.

Fotografía 5-2. Vista general de la Plantación claro de *Atriplex nummularia* y *Acacia saligna* con presencia de *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*



Fuente: Campaña de terreno, 2019.



- Matorral

Esta unidad corresponde a las áreas con vegetación nativa que no cumplen con una o más de las condiciones de Formación Xerófitica definidas en el Artículo 3 del Reglamento de la Ley 20.283/08 (D.S. N° 93/08), y que, además, presentan una cobertura arbórea nativa por debajo del 10%, por lo que tampoco corresponde a una formación de Bosque.

Para el área del proyecto, se han logrado identificar cuatro (4) tipos de Formaciones Vegetacionales que cumple con estas condiciones generales, y que suman en total 3,71 ha. A continuación, se da cuenta de las principales características que presenta cada una de ellas.

a) Matorral muy claro de *Bahia ambrosioides* con presencia de *Haplopappus foliosus* y *Fuchsia lycioides*

Corresponde a una formación pobre en términos de porcentaje de cobertura, la cual no supera el 20%, donde la especie dominante es *Bahia ambrosioides*, la que es acompañada por *Haplopappus foliosus* y *Fuchsia lycioides*. Para el estrato arbustivo, las alturas se encuentran en un rango entre los 0,5 y 1 m debido a la supresión por acción del ganado caprino presente en el área. Entre otras especies que fueron identificadas en este tipo de formación, pero en menores densidades destacan se encuentra *Lobelia polyphylla*, *Puya chilensis* y la herbácea *Vulpia myuros*. De las especies listadas en el D.S. N° 68/08, esta unidad de Formación Vegetacional no cumple con la condicionante de la densidad mínima requerida para que sea considerada Formación Xerófitica.

En la Fotografía 5-3 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetacional.

Fotografía 5-3. Vista general del Matorral muy claro de *Bahia ambrosioides* con presencia de *Haplopappus foliosus* y *Fuchsia lycioides*



Fuente: Campaña de terreno, 2019.

b) Matorral claro de *Puya chilensis* con presencia *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*

De similares características que la formación anterior, en la cual aumenta la frecuencia de individuos arbustivos que presentan una cobertura cercana al 35%, donde la especie dominante es *la Puya chilensis*, la que es acompañada por *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*. De las especies arbóreas presentes en muy baja densidad, sólo se logró identificar la especie introducida *Acacia saligna*, donde los individuos de esta especie no superan los 2 m. Para el estrato arbustivo, las alturas se encuentran en un rango entre los 0,5 y 1,5 m debido a la supresión por acción del ganado caprino presente en el área. Otras especies arbustivas presentes, pero con menor frecuencia son *Adesmia confusa* y *Fuchsia lycioides*.

De las especies listadas en el D.S. N° 68/08, esta unidad de Formación Vegetacional no cumple con la condicionante de la densidad mínima requerida para que sea considerada Formación Xerófitica.



En la Fotografía 5-4 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.

Fotografía 5-4. Vista general del Matorral claro de *Puya chilensis* con presencia *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*



Fuente: Campaña de terreno, 2019.

c) Matorral poco denso de *Puya chilensis* con presencia *Bahia ambrosioides* y *Adesmia confusa*

Corresponde a una formación que, si bien presenta mayores porcentajes de cobertura, cercanos al 60%, en cuanto a cantidad de especies presentes es pobre dada la alta densidad de la especie *Puya chilensis*, donde sólo en los sectores que generan claros es posible encontrar individuos de las especies *Bahia ambrosioides* y *Adesmia confusa*, y en menores densidades, siendo muy poco frecuentes, algunos individuos de *Haplopappus foliosus* y *Fuschia lycioides*. Hay ausencia de especies arbóreas en estas áreas, no obstante, es habitual la presencia de individuos aislados de *Trychocereus chiloensis*

En la Fotografía 5-5 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.

Fotografía 5-5. Vista general del Matorral poco denso de *Puya chilensis* con presencia *Bahia ambrosioides* y *Adesmia confusa*



Fuente: Campaña de terreno, 2019.



d) Matorral denso de *Puya chilensis* con presencia *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*

Corresponde a una formación que presenta porcentajes de cobertura cercanos al 75%, es más equilibrado en cuanto a la cantidad de especies dominantes, donde la especie de mayor presencia si bien es *Puya chilensis*, es posible encontrar individuos de las especies *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*, y en menores densidades, siendo poco frecuentes, algunos individuos de *Adesmia confusa* y *Fuschia lycioides*. En algunos sectores cercanos a plantaciones forestales, es posible encontrar individuos remanentes de *Acacia saligna*, donde también es habitual la presencia de individuos aislados de *Trychocereus chiloensis*

En la Fotografía 5-6 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.

Fotografía 5-6. Vista general del Matorral denso de *Puya chilensis* con presencia *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*



Fuente: Campaña de terreno, 2019.

- Pradera

Este tipo de Unidades de Homogéneas corresponden a áreas que en su momento fueron alteradas por acción antrópica para el desarrollo de obras de infraestructura, ya sea caminos, acopio de materiales o cortafuegos para instalaciones. En ellas predominan las especies herbáceas anuales por sobre otro tipo hábitos de crecimiento de especies vegetales. Poco frecuentes son los arbustos y hay ausencia total de especies arbóreas.

Para el área del proyecto, sólo se ha logrado identificar una (1) Formación Vegetal que cumple con esta condición general, y que suman en total 0,31 ha. A continuación, se da cuenta de las principales características que presenta esta formación.

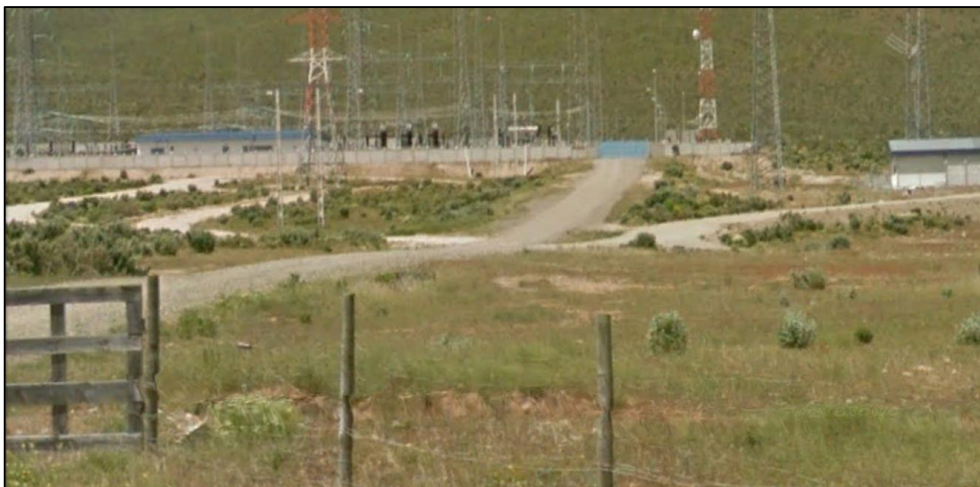
a) Pradera muy clara de *Vulpia myuros* con presencia de *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*

Esta formación se caracteriza por presentar áreas desprovistas mayoritariamente de vegetación, donde sólo de manera esporádica se cubren de especies herbáceas anuales como lo es *Vulpia myuros*. De manera muy aislada es posible encontrar individuos de las dos especies arbustivas más frecuentes en el área de estudio, siendo estas *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*. No hay presencia de especies arbóreas.

En la Fotografía 5-7 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.



Fotografía 5-7. Vista general del Matorral denso de *Puya chilensis* con presencia *Bahia ambrosioides* y *Haplopappus foliosus*



Fuente: Google Street View, 2018.

5.2.2 Flora

La mayoría de las especies detectadas durante la campaña en el área de influencia corresponden a la división taxonómica Magnoliophyta, clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) con 14 especies que en las distintas estaciones y campañas de terreno no tuvieron mayor variación. De estas, la familia con mayor representatividad son la Asteraceae con cuatro (4) especies, y luego las familias Caryophyllales, Fabales y Poales con dos (2) especies cada una. En la Tabla 5-4 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia, indicando además su origen, hábito de crecimiento, estado de conservación cuando corresponde y si estas se encuentran listadas en el D.S. N° 68/09.



Tabla 5-4. Clasificación taxonómica de especies identificadas en terreno, incluyendo otras variables

N°	División	Clase	Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Codificación por especie	Origen Biogeográfico	Hábito de Crecimiento	Estado de conservación	Presente en D.S. 68/09
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia saligna</i>	Acacia saligna	AS	Exótica	Arbóreo	---	---
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Adesmia	Ac	Nativo	Arbustivo	---	Si
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Haplopappus foliosus</i>	Cuerno de cabra	Hf	Endémico	Arbustivo	---	---
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Atriplex numularia</i>	Atriplex	An	Exótica	Arbustivo	---	---
5	Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Avenilla	vm	Exótica	Herbáceo	---	---
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i>	Chamiza	Ba	Nativa	Arbustivo	---	---
7	Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Chahual	Pc	Endémico	Arbustivo	Preocupación Menor	Si
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i>	Palo de Yegua	Fl	Nativo	Arbustivo	---	Si
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i>	Lobelia	Lp	Endémico	Arbustivo	---	Si
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygalales	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Mh	Nativo	Trepadora	---	---
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Trypocereus chiloensis</i>	Quisco	tC	Endémico	Suculenta	Casi Amenazada	Si
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Bl	Nativa	Arbustivo	---	Si
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	<i>Solanum heterantherum</i>	Esparto	Sh	Nativa	Herbácea	---	---
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Santalales	Loranthaceae	<i>Trysterix aphyllus</i>	Quintral del Quisco	ta	Endémico	Parásita	---	---

Fuente: Campaña de terreno, 2019.



En las fotografías a continuación, se muestran algunas de las especies arbóreas, arbustivas, parásitas, y trepadoras identificadas en el área de estudio.

Fotografía 5-8. Capturas de la especie Arbórea identificada en el área de influencia



Acacia saligna "Acacia"
Fuente: Campaña de terreno, 2019.

Fotografía 5-9. Capturas de especies Arbustivas identificadas en el área de influencia



Adesmia confusa "Adesmia"



Haplopappus foliosus "Cuerno de cabra"





Puya chilensis "Chagual"



Fuchsia lycioides "Palo de Yegua"



Atriplex nummularia "Atriplex"



Solanum heterantherum "Esparto"



Bahia ambrosioides "Chamiza"

Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.



Fotografía 5-10. Captura de especie Parásita identificada en el área de influencia



Trysterix aphyllus “Quintral del Quisco”

Fuente: Campaña de terreno, 2019.

Fotografía 5-11. Captura de especie Trepadora identificada en el área de influencia



Muehlenbeckia hastulata “Quilo”

Fuente: Campaña de terreno, 2019.

Durante la segunda y tercera campaña realizadas en los meses de agosto y noviembre de 2019, respectivamente, no se avistaron estructuras vegetativas correspondientes a geófitas en los distintos puntos de muestreo realizados en el área de estudio ni tampoco durante los desplazamientos que hubo entre puntos.

5.2.3 Origen biogeográfico

A partir de la prospección de terreno, se identificó la presencia de 14 especies en el área de influencia, de las cuales seis (6) corresponden a especies Nativas (42,86%), 5 clasificadas como Endémicas (35,71%) y 3 especies Exóticas (21,43 %).



5.2.4 Hábito de crecimiento

En cuanto al Hábito de Crecimiento, las especies clasificadas como Arbustivas presentaron ocho (8) especies (57,14%), luego las Herbáceas con dos (2) especies (14,29%), seguidas finalmente por las Trepadoras, Suculentas, Parásita y Arbórea con 1 especie cada una (7,14%).

5.2.5 Estado de conservación

Respecto a las especies con problemas de conservación, de acuerdo a los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, Se identificó dos especies que se encuentra en categoría de conservación, siendo estas el *Trichocereus chiloensis* que presenta la Categoría “CASI AMENAZADA” y la *Puya chilensis* que se encuentra dentro de la categoría “PREOCUPACIÓN MENOR”.

Fotografía 5-12. Individuo de *Trichocereus chiloensis*



Fuente: Campaña de terreno, 2019.



Fotografía 5-13. Individuo de *Puya chilensis*



Fuente: Campaña de terreno, 2019.

5.2.6 Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no se han logrado identificar ninguna de las tipologías de Bosque establecidas en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual en la presente DIA **no requiere de la presentación de los antecedentes requeridos por el Permiso Ambiental Sectorial N° 148².**

Derivado de lo anterior, sumado a que en el área del proyecto no se han identificado especies vegetales en categoría de conservación de acuerdo a las definidas en el Artículo 19 de la Ley 20.283/2008 que se encuentren dentro de un Bosque Nativo, **no corresponde desarrollar los contenidos requeridos para el Permiso Ambiental Sectorial N° 150³.**

En cuanto a la presencia de formaciones vegetales descritas en el presente estudio, dadas las características de las formaciones presentes en el área del proyecto, no se han identificado unidades que cumplan con la definición de Formaciones Xerofíticas, en conformidad al Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, **por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151⁴.**

²Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

³Artículo 150 – Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N° 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat (Bosque de Preservación).

⁴Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.



5.2.7 Análisis del Decreto Ley 701/1974

En el área de estudio del proyecto, se han identificado zonas que presentan plantaciones forestales de la especie *Atriplex nummularia* y *Acacia saligna*, y que en la COT corresponden a los polígonos N° 1, 4, 11 y 14. La sumatoria de la superficie de los polígonos que efectivamente serán intervenidos por la ejecución de las obras de construcción del proyecto, arroja un total de 0,66 ha, las que se presume están reguladas bajo D.L. N° 701/1974, motivo por el cual, **se debe proceder con los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149⁵** en cuanto a los terrenos calificados de Aptitud Preferentemente Forestal (APF). Si bien este PAS está orientado a informar las áreas de corta de Plantaciones Forestales de especies exóticas, la reforestación se efectuará con especies arbóreas nativas presentes en el área de influencia del proyecto, de esta manera se favorecerá la recuperación del Bosque Nativo propio de la zona.

Una vez obtenida la RCA del presente proyecto, el titular procederá a tramitar sectorialmente el respectivo Plan de Manejo Forestal para ejecutar Obras Civiles bajo los mismos términos presentados en el PAS N° 149, que comprometerá la plantación de una superficie igual a la afectada por este proyecto. Por otro lado, si las áreas de corta de plantaciones de *Atriplex nummularia* y *Acacia saligna* en algún momento hubiesen sido beneficiarias de bonificaciones a las cuales se puede acceder de acuerdo a lo establecido en el D.L N° 701, se procederá a Desafectar estas áreas en conformidad al procedimiento establecido en el Artículo N° 7 del D.L. N° 701/1974.

5.2.8 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

Al analizar la información de áreas administradas bajo el SNASPE, Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad, sitios RAMSAR, Santuarios de la Naturaleza, y parques y reservas de propiedad privada, se ha definido que el proyecto no se encuentra cercano a ninguna de estas áreas.

⁵Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.



6 CONCLUSIONES

Para la caracterización de flora y vegetación se llevaron a cabo tres (3) campañas de terreno, la primera de ellas entre los días 9 y 10 de Marzo de 2019 (finales de la estación de Verano de 2019), la segunda entre los días 3 y 4 de agosto de 2019 (mediados de la estación de invierno de 2019), y finalmente la tercera de ellas se efectuó entre los días 23 y 24 de noviembre (mediados de primavera de 2019), donde se revisaron en cada una de ellas un total de 25 puntos de muestreo.

El área de influencia compromete una superficie total de 6,08 ha, la cual se clasificó en cuatro (4) tipos de Unidades Homogéneas de Uso de Suelo, las que a su vez se subdividen en ocho (8) tipologías de Formaciones Vegetales. De las Unidades Homogéneas, la de mayor superficie y a su vez, de mayor representatividad corresponde al Matorral con total de 3,72 ha (equivalente al 61,18% de la superficie total), luego le sigue la unidad de Plantación Forestal que representa una superficie de 2,00 ha (equivalente al 32,89% de la superficie total), luego la unidad de Pradera con una superficie de 0,31 ha (correspondiente al 5,10% de la superficie total), y finalmente la unidad de Infraestructura con tan solo 0,05 ha (correspondiente al 0,82% de la superficie total).

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de 14 especies vegetales, 6 de las cuales son Nativas (42,86%), 5 son Endémicas (35,71%) y 3 especies son Exóticas (21,43%). Por otro lado, en cuanto al hábito de crecimiento, las especies Arbustivas presentaron ocho (8) especies (57,14%), luego las Herbáceas con dos (2) especies (14,29%), seguidas finalmente por las Trepadoras, Suculentas, Parásita y Arbórea con 1 especie cada una (7,14%).

Respecto a las especies en categoría de conservación, en el área de estudio se logró identificar dos (2) especies que presentan alguna conservación de acuerdo a la legislación vigente, siendo estas el *Trichocereus chilensis* que presenta la Categoría “CASI AMENAZADA” y la *Puya chilensis* que se encuentra dentro de la categoría “PREOCUPACIÓN MENOR”. Es importante destacar que, dada la baja densidad de estas especies y su categoría de conservación, la intervención de estos individuos no generará un riesgo en la continuidad y presencia de esta especie en la zona.

En cuanto a la proximidad con áreas silvestres protegidas o sitios prioritarios para la conservación, no se han identificado áreas de estas características cercanas al área del proyecto.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que, no se han identificado unidades de Bosque Nativo, Formaciones Xerofíticas ni Bosque Nativo de Preservación, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá la presentación de los PAS N° 148, 150 ni 151. En cuanto a la presencia de Plantaciones Forestales, se logró definir 0,66 ha de Plantaciones de *Atriplex nummularia* y *Acacia saligna*, para lo cual, se presentan los antecedentes que describen estas áreas en el PAS N° 149, el cual se adjunta en el Anexo 6.5 de la presente DÍA.

Durante la segunda y tercera campaña realizada en agosto y noviembre de 2019, respectivamente, no se avistó individuos de especies de geófitas en los sectores del área de estudio.

En términos generales, el área de estudio presenta un alto grado de antropización, esto evidenciado por la baja diversidad de especies presentes en el área de estudio producto del uso de esta área para el establecimiento de plantaciones forestales de *Atriplex nummularia* y *Acacia saligna*, junto con la construcción de Líneas de Alta Tensión y una subestación Eléctrica colindante al proyecto. En definitiva, la ejecución de este proyecto no alterará de forma significativa la flora y vegetación nativa característica de la zona.



7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 07/11/2019).
- Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.
- CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.
- Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.
- Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.
- Hoffmann, A. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 272p.
- Hoffmann A, M. Arroyo, F. Liberona, M. Muñoz y J. Watson. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 281p.
- Luebert F y Pliscoff P. 2016. Sinopsis climática y vegetacional de Chile, Segunda Edición. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 -155.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores, Santiago.
- Ministerio de Agricultura. D.L. N° 701/74. Fija Régimen Legal de los terrenos forestales o Preferentemente aptos para la Forestación, y establece Normas de fomento sobre la materia.
- Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.



Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Doceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 06/17. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Treceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 79/18. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Catorceavo Proceso.

Teillier S, Zepeda H y Garcia P. 1998. Flores del desierto de Chile. Wildflowers of the Chilean Desert. Ediciones Marisa Cuneo. Valdivia. Chile. 111 p.

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Silva J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Squeo FA, G Arancio & JR Gutiérrez. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena. 14 p.

